

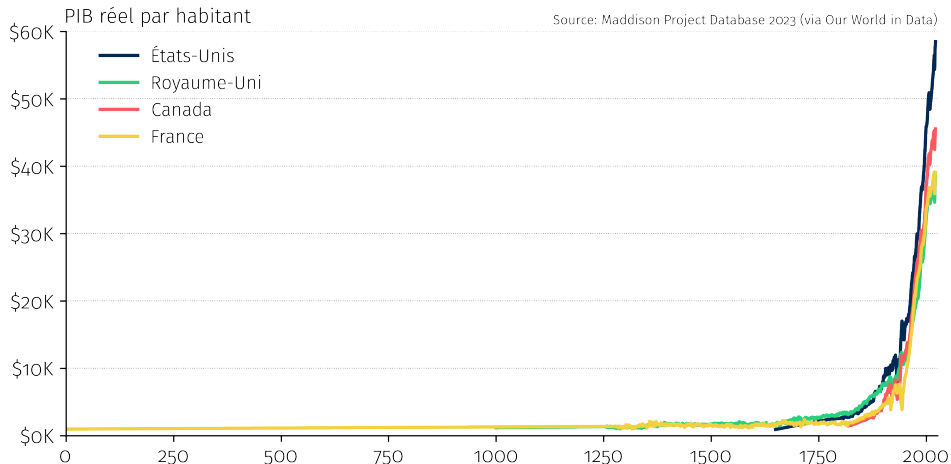
Croissance de long terme

Jean-Félix Brouillette

Séance 2

HEC Montréal | MBA

La croissance est un phénomène récent



Shanghai en 1987



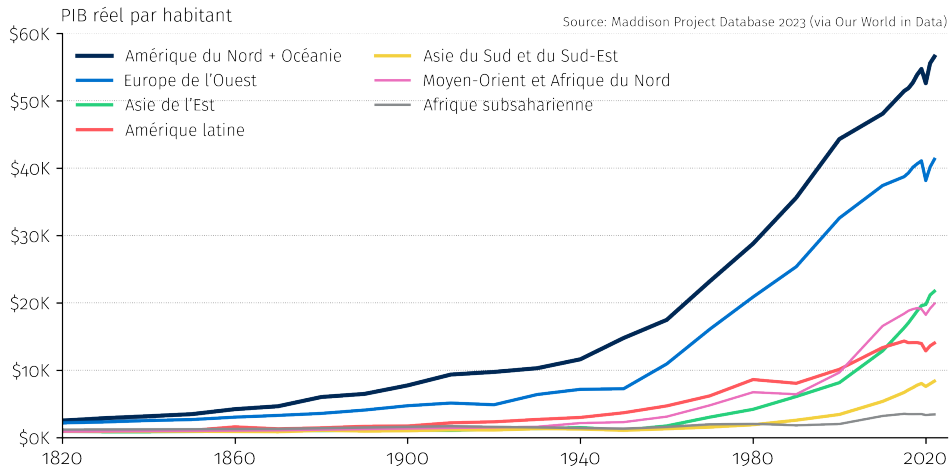
Shanghai en 2013



Shenzhen : d'un village de pêcheurs à une mégapole



Des expériences de croissance très différentes



Croissance de long terme et stratégies d'affaires

Implication d'affaires

Plusieurs décisions d'affaires dépendent non seulement du revenu actuel d'un pays, mais aussi de ses perspectives de croissance à long terme.

Pénétration de marché (exportations)

- Potentiel de taille de marché
- Croissance démographique
- Évolution et distribution des revenus

Décisions d'investissement (IDE)

- Infrastructure, productivité, main-d'œuvre, environnement politique, etc.

D'où vient la croissance?

La croissance économique transforme les sociétés de manière spectaculaire...

Mais **d'où vient-elle?**

- Quels sont les **ingrédients** de la production?
- Comment ces ingrédients se **combinent-ils?**
- Pourquoi certains pays produisent-ils autant **plus** que d'autres?

Pour y répondre, il nous faut un modèle de production...

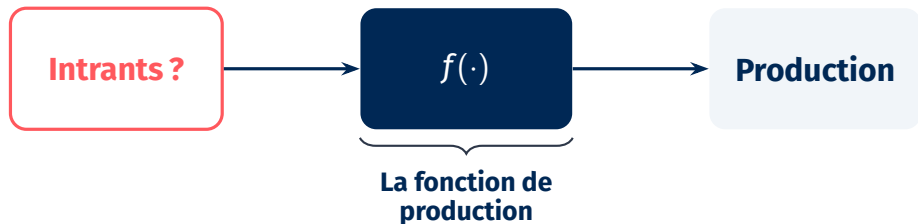
Plan

- 1. La fonction de production**
2. La comptabilité de la croissance
3. La comptabilité du développement
4. Le modèle de Solow
5. La croissance et ses conséquences

La fonction de production

La fonction de production

- L'outil nécessaire afin d'étudier la croissance
- Relie les **facteurs de production** (intrants) aux extrants



Qu'est-ce qui détermine la production?

Capital (K)

Machines, équipements,
bâtiments, infrastructures



Travail (L)

Heures travaillées,
nombre d'employés

La fonction de production Cobb-Douglas

La forme fonctionnelle la plus utilisée en macroéconomie :

$$Y = A \cdot K^{\alpha} \cdot L^{1-\alpha} \quad \text{avec} \quad \alpha \approx 0.3$$

- Y = quantité produite au cours d'une année (PIB réel)
- K = stock de capital
- L = main-d'œuvre (nombre de travailleurs)
- A = productivité totale des facteurs (PTF) — mesure d'efficacité

Point clé

Les exposants α et $1 - \alpha$ correspondent aux **parts du revenu** versées au capital ($\sim 30\%$) et au travail ($\sim 70\%$)

Qu'est-ce que la PTF (A)?

Deux boulangeries avec les **mêmes ingrédients** (farine, beurre, œufs, employés).

Boulangerie #1

PTF faible

Recettes de base

Fours mal calibrés

Organisation chaotique

→ 100 pains / jour

VS

Boulangerie #2

PTF élevée

Techniques de levain maîtrisées

Fours optimisés

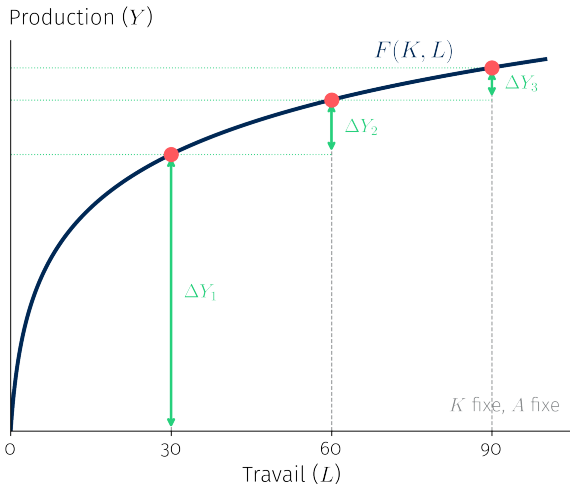
Processus rodé

→ 200 pains / jour

Point clé

La PTF (A) capte **tout ce qui n'est pas K ou L** : technologie, savoir-faire, organisation... C'est la capacité à faire **plus avec les mêmes ressources**.

Rendements décroissants : travail



À capital fixe, chaque travailleur supplémentaire **ajoute de moins en moins** à la production.

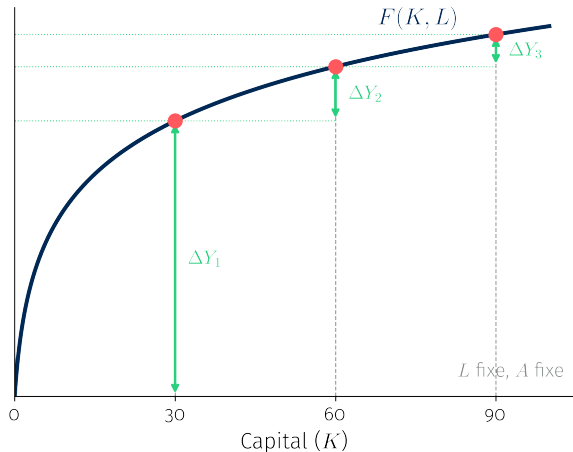
Analogie : le 10^e cuisinier dans une cuisine est beaucoup moins productif que le 1^{er}!

Important

Plus de $L \rightarrow$ plus de Y , mais à un rythme **décroissant**

Rendements décroissants : capital

Production (Y)



À travail fixe, chaque machine supplémentaire **ajoute de moins en moins** à la production.

Analogie : donner 10 ordinateurs à un seul employé — le 10^e n'aide plus du tout!

Important

Plus de $K \rightarrow$ plus de Y , mais à un rythme **décroissant**

Rendements d'échelle constants

Si on **double** tous les intrants, la production **double** :

$$A \cdot (2K)^\alpha \cdot (2L)^{1-\alpha} = 2^\alpha \cdot 2^{1-\alpha} \cdot AK^\alpha L^{1-\alpha} = 2Y$$

L'argument de réplication : comment doubler la production d'une usine? En construire une autre identique l'autre côté de la rue!

Point clé

La **taille** d'un pays ne détermine pas son **niveau de vie**. Le Liechtenstein, Singapour, et le Luxembourg sont tous petits, mais très riches.

Plan

1. La fonction de production
- 2. La comptabilité de la croissance**
3. La comptabilité du développement
4. Le modèle de Solow
5. La croissance et ses conséquences

La comptabilité de la croissance

Comptabilité de la croissance

En partant de la fonction de production :

$$Y = A \cdot K^{\alpha} \cdot L^{1-\alpha}$$

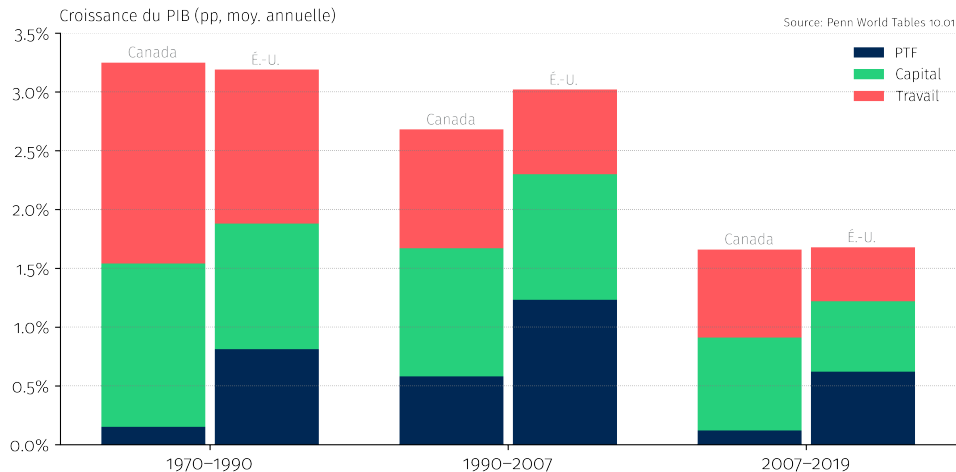
on prend le **taux de croissance** de chaque côté :

Décomposition de Solow

$$\underbrace{\% \Delta Y}_{\text{croissance du PIB}} \approx \underbrace{\% \Delta A}_{\text{PTF}} + \underbrace{\alpha \cdot \% \Delta K}_{\text{capital}} + \underbrace{(1 - \alpha) \cdot \% \Delta L}_{\text{travail}}$$

- On observe $\% \Delta Y$, $\% \Delta K$ et $\% \Delta L$ + on connaît α (part du capital dans le revenu)
- On **déduit** $\% \Delta A$ comme résidu : $\% \Delta A = \% \Delta Y - \alpha \cdot \% \Delta K - (1 - \alpha) \cdot \% \Delta L$

Canada vs. États-Unis : croissance du PIB



Du PIB total au PIB par habitant

Diviser par la population (N) donne :

$$\frac{Y}{N} = \frac{A \cdot K^{\alpha} \cdot L^{1-\alpha}}{N} \rightarrow \frac{Y}{N} = A \cdot \left(\frac{K}{L}\right)^{\alpha} \cdot \frac{L}{N}$$

Trois déterminants du niveau de vie :

1. A = productivité (PTF)
2. K/L = capital par travailleur
3. L/N = taux d'emploi (démographie + participation)

Mais il y a un problème avec cette décomposition...

Capital ou productivité?

Quand une économie devient plus efficiente ($A \uparrow$) :

- La production augmente ($Y \uparrow$)
- Les entreprises investissent davantage ($I \uparrow$ et donc $K \uparrow$)
- K/L augmente $\rightarrow$ la décomposition naïve **attribue le mérite au capital!**

En réécrivant la fonction de production :

$$\frac{Y}{N} = A \cdot \left(\frac{K}{L}\right)^{\alpha} \cdot \frac{L}{N} = A \cdot \left(\frac{K}{Y} \cdot \frac{Y}{L}\right)^{\alpha} \cdot \frac{L}{N} = A \cdot \left(\frac{K}{Y} \cdot \frac{Y}{N} \cdot \frac{N}{L}\right)^{\alpha} \cdot \frac{L}{N}$$

Encore un peu d'algèbre...

$$\frac{Y}{N} = A^{\frac{1}{1-\alpha}} \cdot \left(\frac{K}{Y}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \cdot \frac{L}{N}$$

Rendre à César ce qui est à César

Fonction de **niveau de vie** :

$$\frac{Y}{N} = A^{\frac{1}{1-\alpha}} \cdot \left(\frac{K}{Y} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \cdot \frac{L}{N}$$

Trois déterminants du niveau de vie :

1. A = productivité (PTF)
2. K/Y = profondeur du capital
3. L/N = taux d'emploi (démographie + participation)

On mesure Y/N , K/Y , et L/N **directement**, et on en déduit A .

- A : mesure de notre ignorance...

Le capital comme amplificateur de productivité

Décomposer la **croissance** du PIB par habitant :

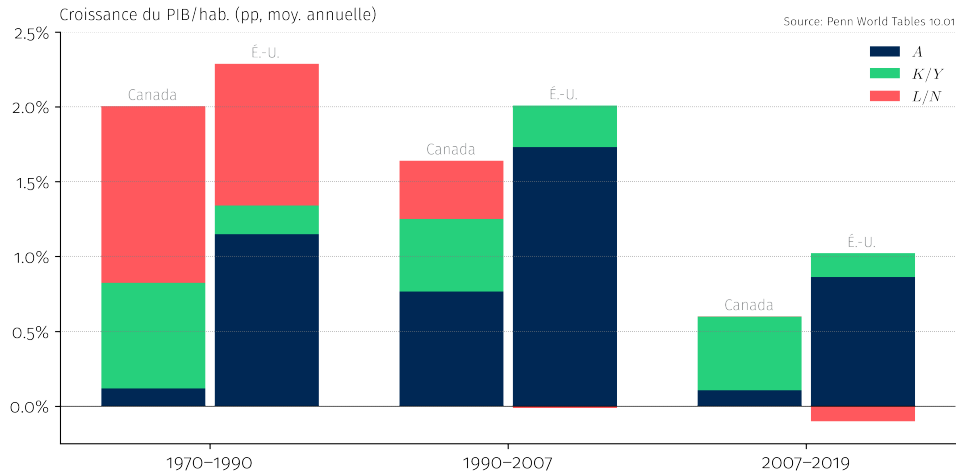
$$\underbrace{\% \Delta(Y/N)}_{\text{PIB/hab.}} \approx \underbrace{\frac{1}{1-\alpha} \cdot \% \Delta A}_{\text{productivité}} + \underbrace{\frac{\alpha}{1-\alpha} \cdot \% \Delta(K/Y)}_{\text{capital/PIB}} + \underbrace{\% \Delta(L/N)}_{\text{taux d'emploi}}$$

Point clé

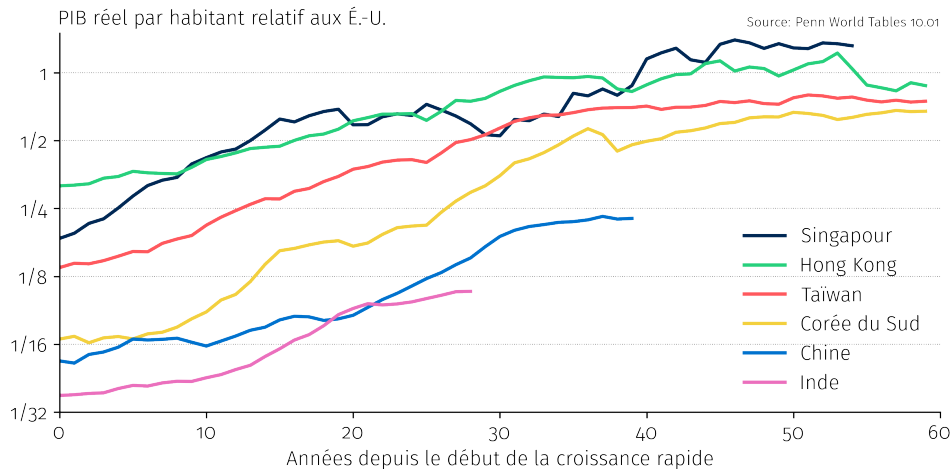
Le coefficient $\frac{1}{1-\alpha}$ devant **A** est un **amplificateur** : $A \uparrow \rightarrow \underbrace{Y \uparrow \rightarrow K \uparrow \rightarrow Y \uparrow}_{\text{amplification}}$.

Quand **A** augmente de 1 %, le PIB/hab. augmente de $\frac{1}{1-\alpha} \approx 1.4$ %.

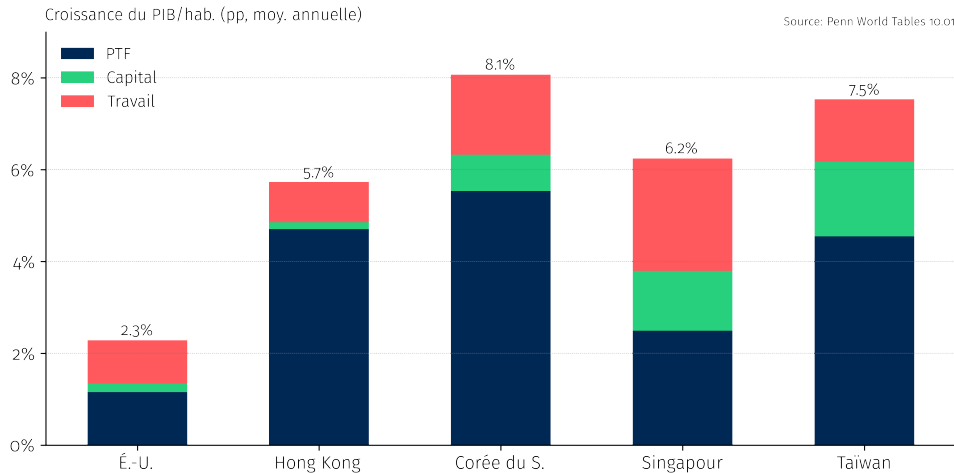
Canada vs. États-Unis : PIB par habitant



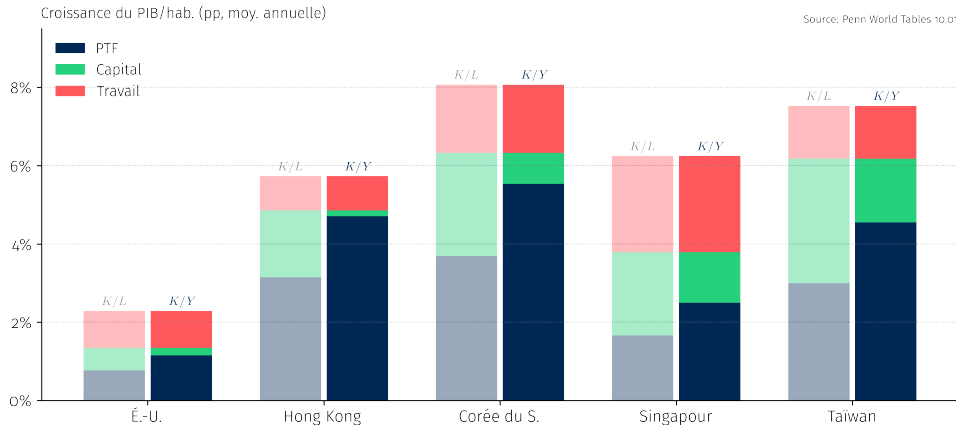
Le miracle asiatique



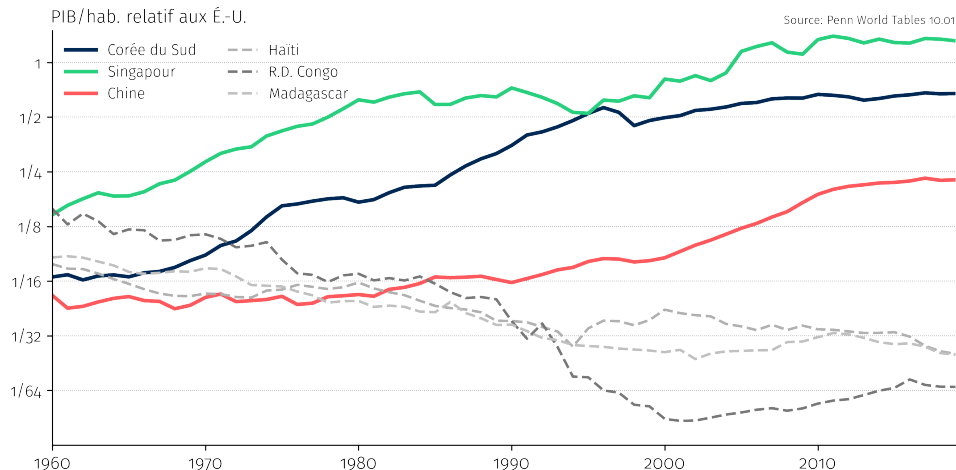
Le miracle asiatique (1970–1990)



Capital ou productivité? (1970–1990)



Miracle vs. stagnation... pourquoi?



Plan

1. La fonction de production
2. La comptabilité de la croissance
- 3. La comptabilité du développement**
4. Le modèle de Solow
5. La croissance et ses conséquences

La comptabilité du développement

D'où viennent les différences de revenus?

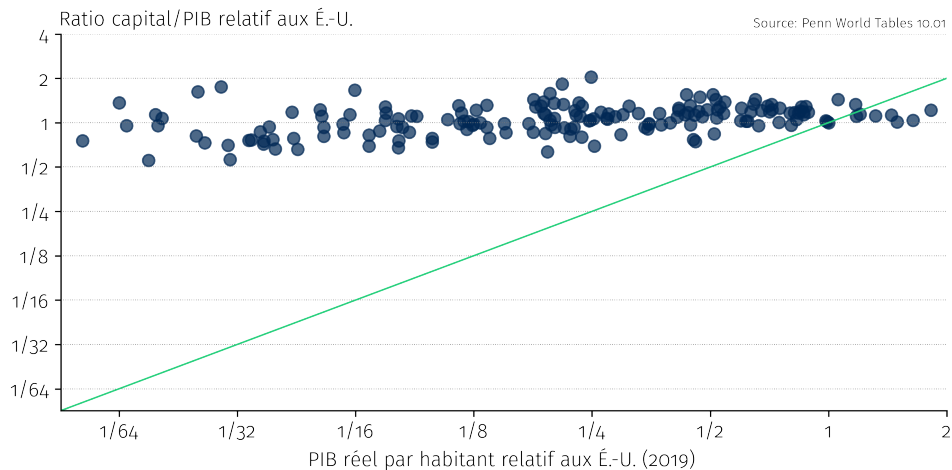
Qu'est-ce qui explique les massifs écarts de revenus **entre pays**?

$$\frac{Y}{N} = A^{\frac{1}{1-\alpha}} \cdot \left(\frac{K}{Y} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \cdot \frac{L}{N}$$

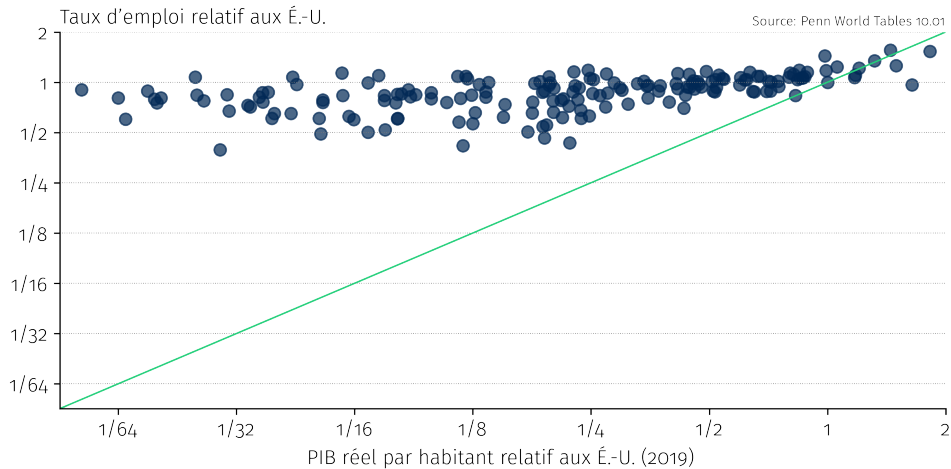
Décomposer le PIB/hab. de chaque pays i relativement aux États-Unis :

$$\frac{(Y/N)_i}{(Y/N)_{\text{É.-U.}}} = \underbrace{\frac{A_i^{1/(1-\alpha)}}{A_{\text{É.-U.}}^{1/(1-\alpha)}}}_{\text{productivité}} \cdot \underbrace{\frac{(K/Y)_i^{\alpha/(1-\alpha)}}{(K/Y)_{\text{É.-U.}}^{\alpha/(1-\alpha)}}}_{\text{capital}} \cdot \underbrace{\frac{(L/N)_i}{(L/N)_{\text{É.-U.}}}}_{\text{emploi}}$$

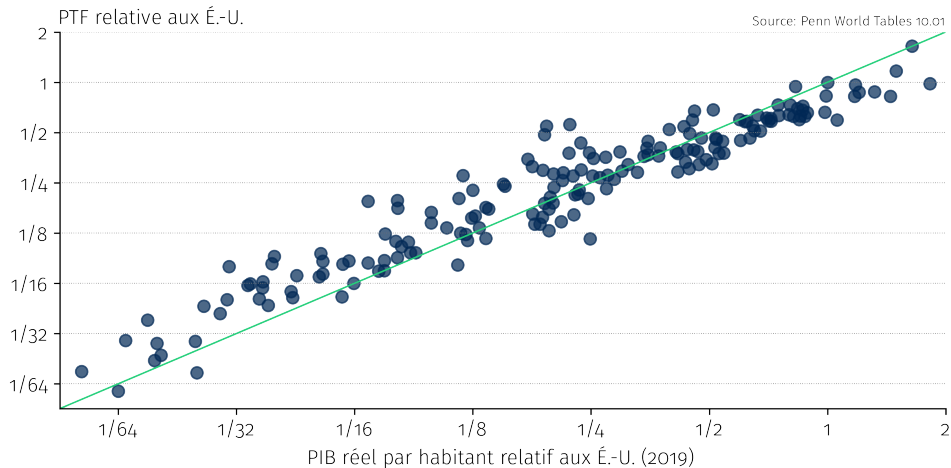
Le rôle du capital...



Le rôle du travail...



La productivité explique $\sim 50\%$ des écarts de revenus entre pays



Bilan : les déterminants du PIB par habitant

$$\underbrace{\frac{Y}{N}}_{\text{PIB/hab.}} = \underbrace{A^{\frac{1}{1-\alpha}}}_{\text{productivité}} \cdot \underbrace{\left(\frac{K}{Y}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}}_{\text{capital/PIB}} \cdot \underbrace{\frac{L}{N}}_{\text{taux d'emploi}}$$

- **Taux d'emploi** (L/N) → borné entre 0 et 1; varie peu entre pays.
Potentiel de croissance **mécaniquement limité**.
- **Productivité** (A) → explique l'essentiel des écarts (croissance **et** niveau).
C'est **le** facteur dominant.
- **Ratio capital/PIB** (K/Y) → contribution limitée...
*Pourquoi l'investissement a si peu de pouvoir explicatif? Modèle de **Solow**!*

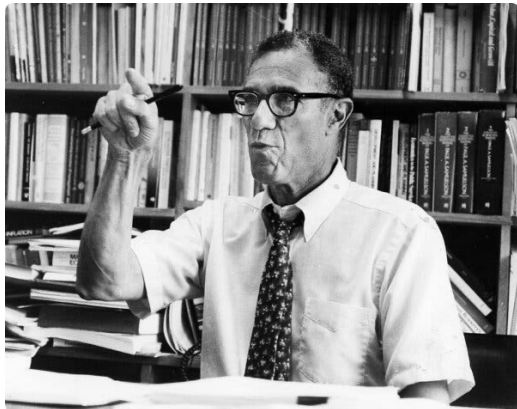
Plan

1. La fonction de production
2. La comptabilité de la croissance
3. La comptabilité du développement
- 4. Le modèle de Solow**
5. La croissance et ses conséquences

Le modèle de Solow

Robert Solow (1924–2023)

- Admis à Harvard à 16 ans
- Rejoint l'armée américaine en 1942
- Sert en Italie à la fin de la 2^e Guerre mondiale
- Retourne à Harvard en 1945
- Économiste au MIT en 1949
- Prix Nobel en 1987



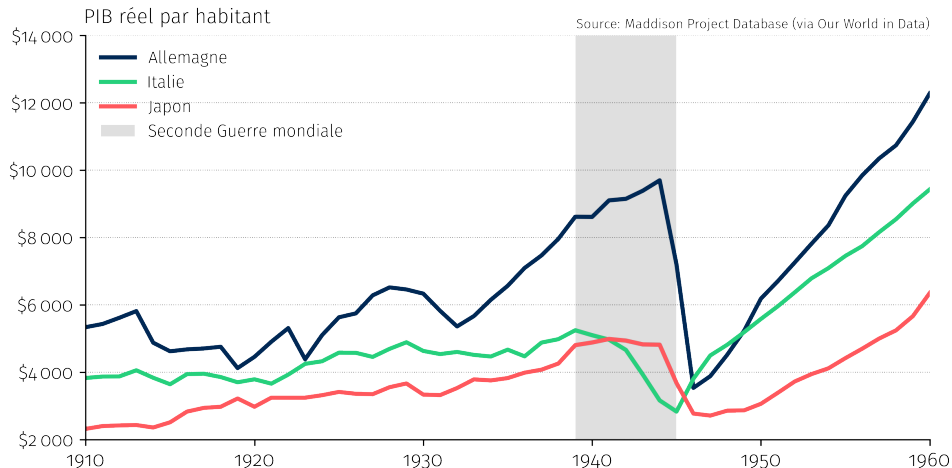
Mon arrière-grand-père académique



Ce que Solow voit pendant la guerre...



Ce que Solow voit après la guerre...



Le modèle de Solow

Question clé : les pays peuvent-ils croître en accumulant plus de capital?

Ingrédients du modèle :

- Fonction de production (rendements décroissants du capital)
- Accumulation de capital (investissement – dépréciation)

Hypothèses simplificatrices : $Y = C + I$

- Pas de gouvernement ($G = 0$) + économie fermée ($XN = 0$)

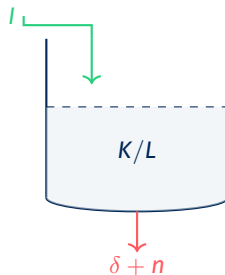
Conclusions surprenantes :

- Le capital est crucial au **niveau** de vie...
- ...mais l'investissement ne peut propulser la **croissance** à long terme!

L'analogie de la baignoire

Imaginez le stock de capital par travailleur (K/L) comme le **niveau d'eau** dans une baignoire :

- **Robinet** = investissement
Débit : 5 litres/minute
- **Drain** = dépréciation + croissance de la population
Taux : 10 %/minute du stock
- **Capacité** : 100 litres



Baignoire

Si le niveau initial est de 10 L, que se passe-t-il? Et s'il est de 90 L? À quel niveau l'eau se stabilise-t-elle?

Les limites de l'analogie

L'analogie de la baignoire est utile et permet de comprendre l'essentiel...

- ...mais ça reste une analogie!

Baignoire

Investissement **constant**
(5 L/min, peu importe le stock)

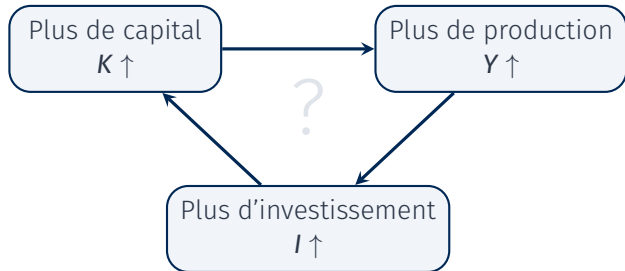
Économie réelle

$Y = C + I$, donc $Y \uparrow \rightarrow I \uparrow$
(plus de $K \rightarrow$ plus de $Y \rightarrow$ plus de I)

Que se passe-t-il si l'investissement **croît avec la taille de l'économie**?

- Peut-on accumuler du capital **indéfiniment**?

Croissance explosive?



Ce cycle ne s'arrête-t-il jamais?

Les rendements décroissants limitent l'accumulation

Plus de $K \rightarrow$ plus de $Y \rightarrow$ plus de $I \dots$ mais **de moins en moins**.

1. K augmente $\rightarrow Y$ augmente (mais à un rythme décroissant)
2. I augmente aussi, mais de moins en moins vite
3. Le drain ($\delta \cdot K$) augmente **proportionnellement** à K
4. À un moment : investissement = dépréciation $\rightarrow$ **état stationnaire**

État stationnaire

Le niveau de capital par travailleur où l'investissement compense exactement la dépréciation et la croissance de la population. Le capital K/L et la production Y/L par travailleur ne changent plus.

Le profil de croissance selon Solow

Phase de rattrapage (capital sous son état stationnaire)

- Croissance **rapide** tirée par l'accumulation de K
- Ex. : Allemagne/Japon après-guerre, Chine 1980–2010

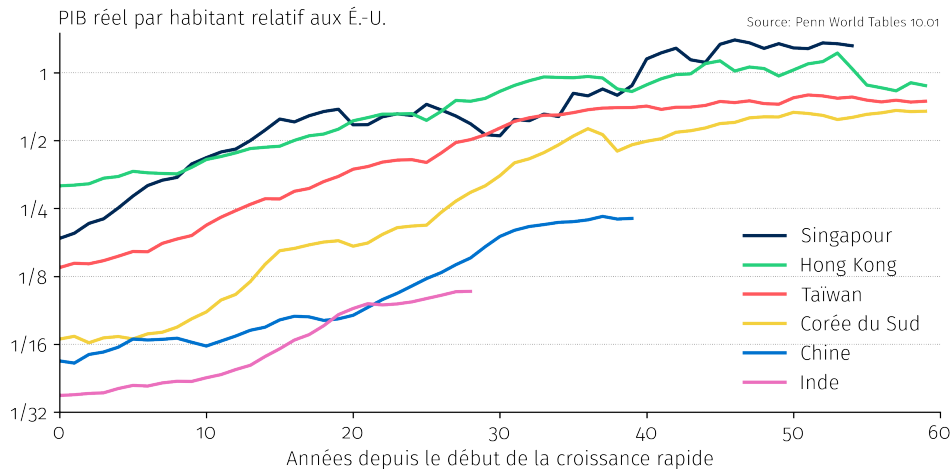
État stationnaire (long terme)

- Les rendements décroissants épuisent le potentiel du capital
- La croissance de long terme ne peut provenir que de la **productivité** (A)

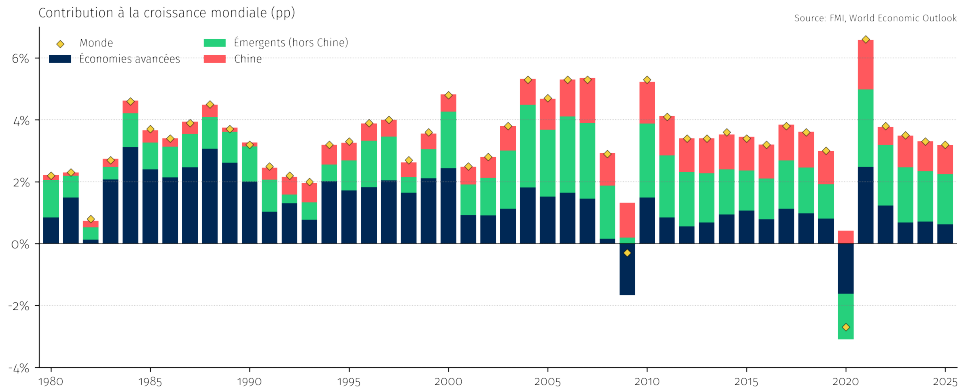
Point clé

Le capital propulse la croissance **temporairement**, mais pas **indéfiniment**.

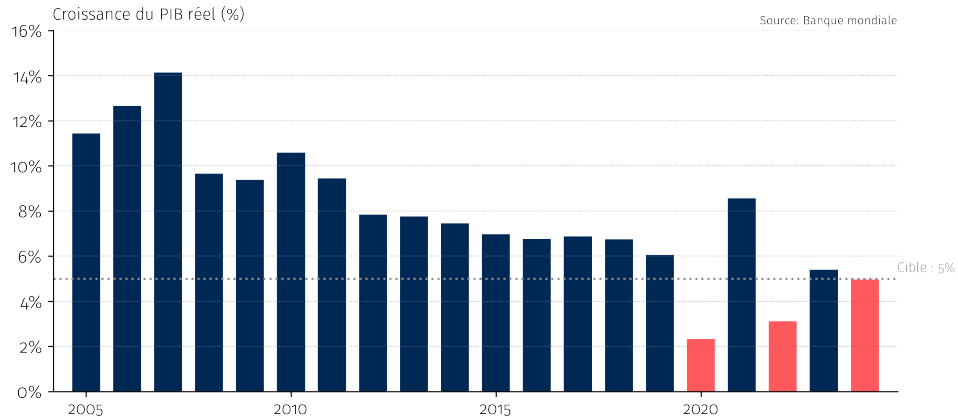
La phase de rattrapage en action



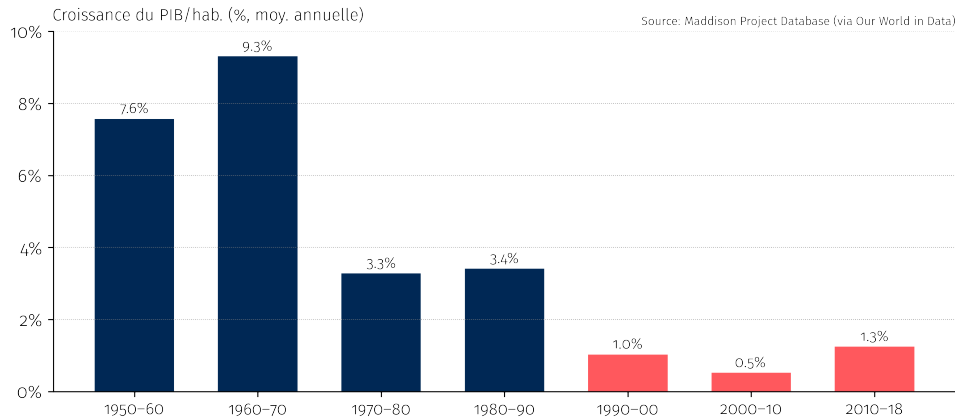
Les sources de la croissance mondiale évoluent



La Chine ralentit...



Le Japon : du miracle à la stagnation...



Leçons du modèle de Solow

Pour des économies aux **fondamentaux identiques**, le modèle de Solow prédit que :

1. Le point de départ n'a pas d'importance à long terme

L'économie converge vers le même état stationnaire → la reprise d'après-guerre

2. Plus d'investissement → plus riche, mais pas de croissance permanente

Les rendements marginaux décroissants l'emportent toujours

3. Plus de croissance démographique → pays plus pauvre

Le drain de la baignoire coule plus vite → l'état stationnaire est plus bas

4. Seule la productivité (A) soutient la croissance de long terme

Le capital explique le *niveau*, la productivité explique la *croissance*

Les pays pauvres rattraperont-ils les pays riches?

Prédiction de Solow : les pays pauvres devraient croître **plus rapidement**

Pays pauvre

- Faible K/L
- Rendement marginal **élevé**
- Robinet $\gg$ drain
- **Croissance rapide**

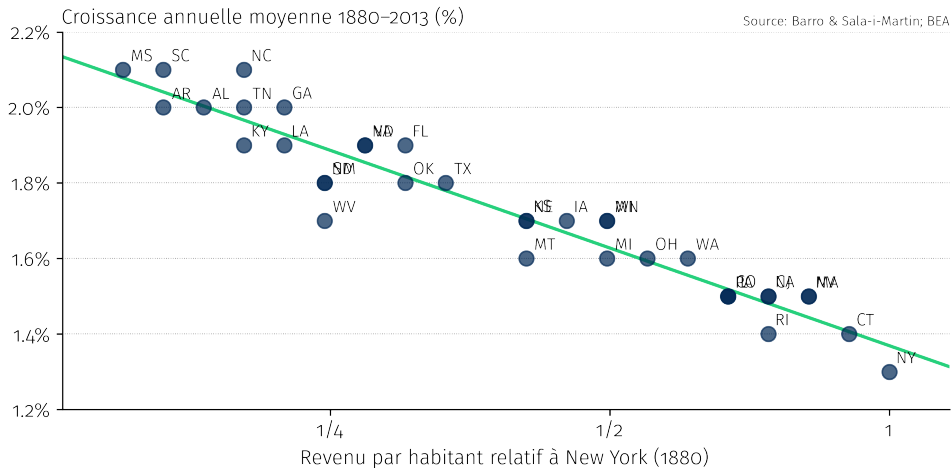
VS.

Pays riche

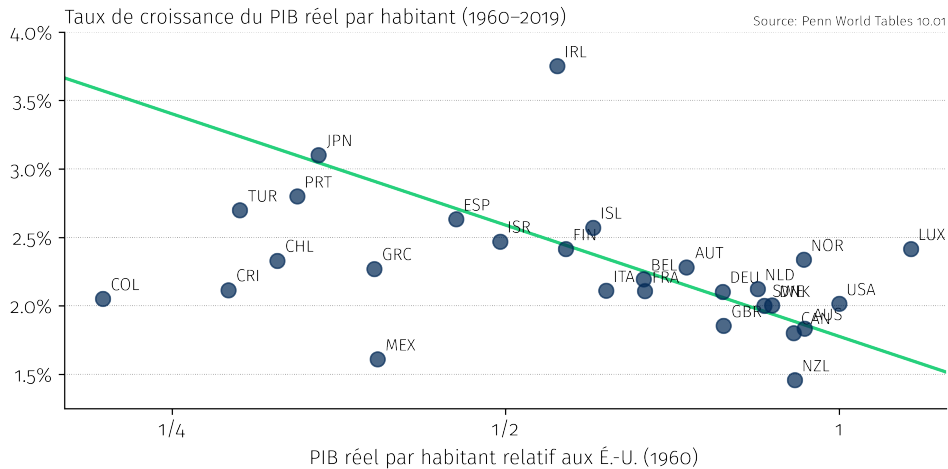
- Élevé K/L
- Rendement marginal **faible**
- Robinet $\approx$ drain
- **Croissance lente**

Les pays pauvres devraient **converger** vers les pays riches. Est-ce le cas?

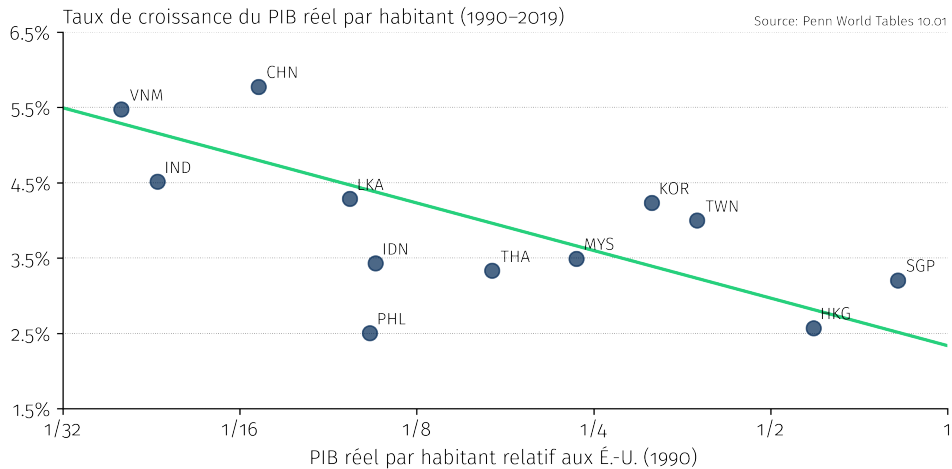
Convergence entre les États américains



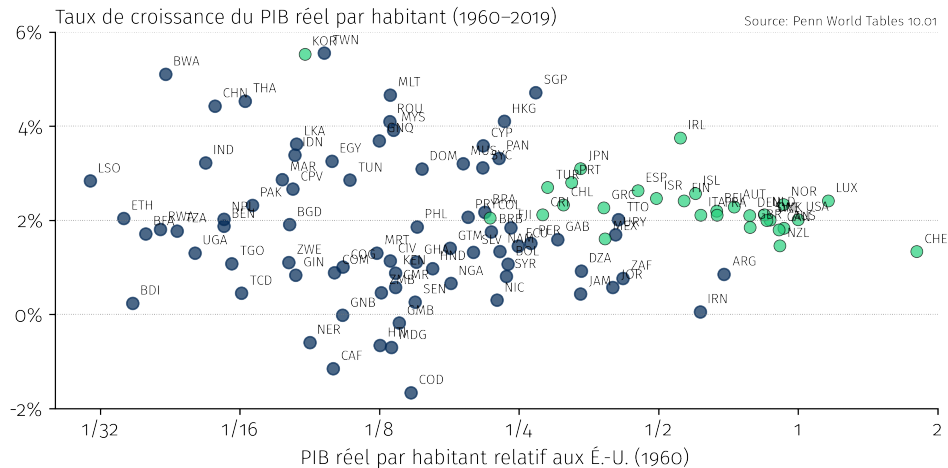
Convergence entre pays de l'OCDE



Convergence entre pays asiatiques



Mais la convergence n'est pas universelle...

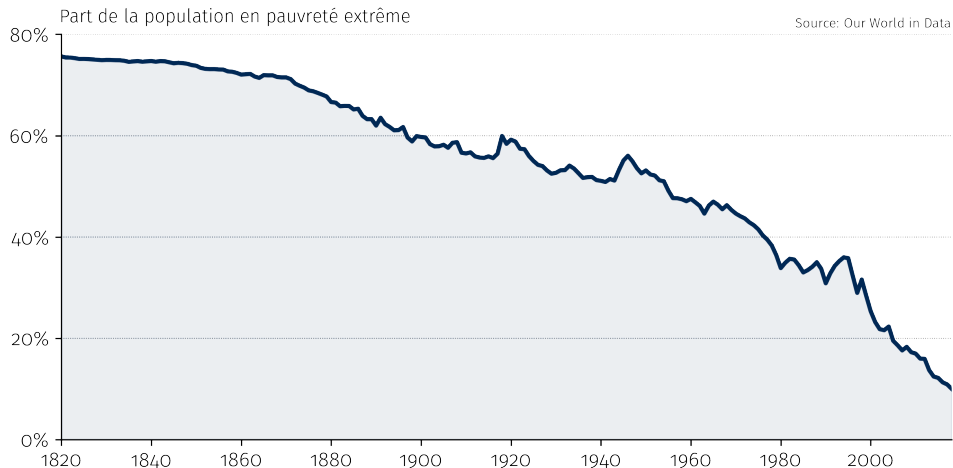


Plan

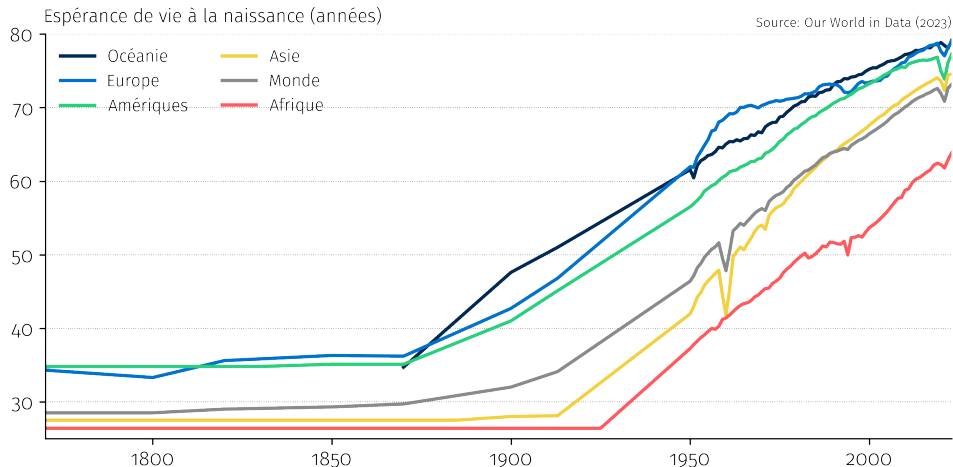
1. La fonction de production
2. La comptabilité de la croissance
3. La comptabilité du développement
4. Le modèle de Solow
- 5. La croissance et ses conséquences**

La croissance et ses conséquences

La croissance a sorti des millions de personnes de la pauvreté...



...et sauvé des millions de vies



Les bienfaits de la croissance

Point clé

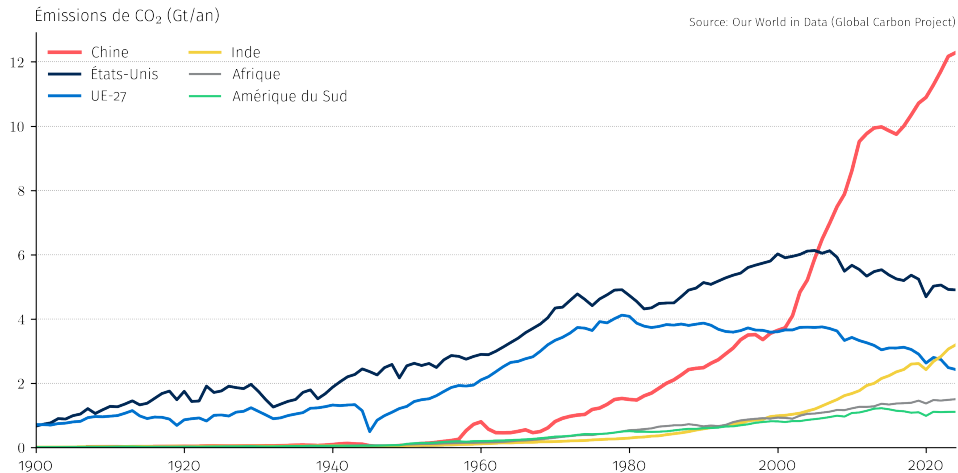
La croissance économique des 200 dernières années a produit des gains **sans précédent** pour l'humanité : baisse de la pauvreté extrême, hausse de l'espérance de vie, accès à l'éducation et à la santé.

Mais la croissance a aussi un **coût** :

- Émissions de gaz à effet de serre et changements climatiques
- Épuisement des ressources naturelles
- Dégradation de la biodiversité

La croissance peut-elle être **soutenable** sur le plan environnemental?

L'ampleur du problème



Comment relier croissance économique et émissions de CO₂?

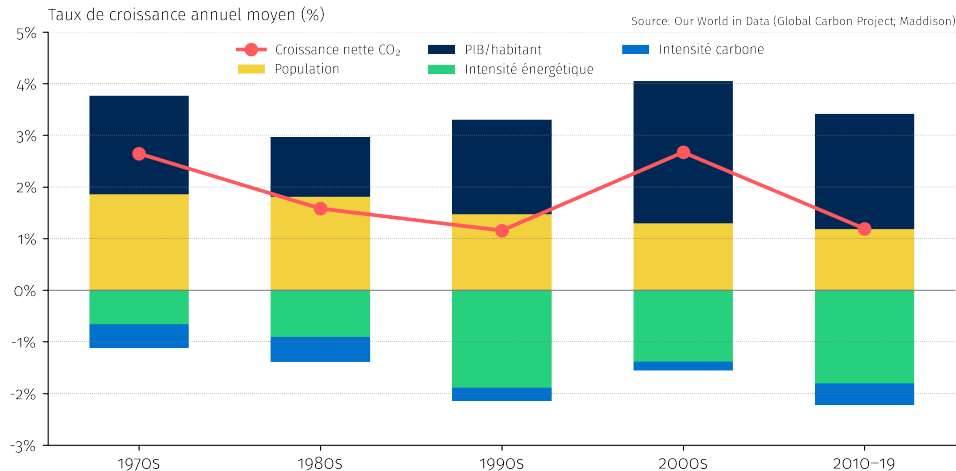
Identité de Kaya

$$\underbrace{\text{CO}_2}_{\text{émissions}} = \underbrace{N}_{\text{population}} \times \underbrace{\frac{Y}{N}}_{\text{niveau de vie}} \times \underbrace{\frac{E}{Y}}_{\text{intensité énergétique}} \times \underbrace{\frac{\text{CO}_2}{E}}_{\text{intensité carbone}}$$

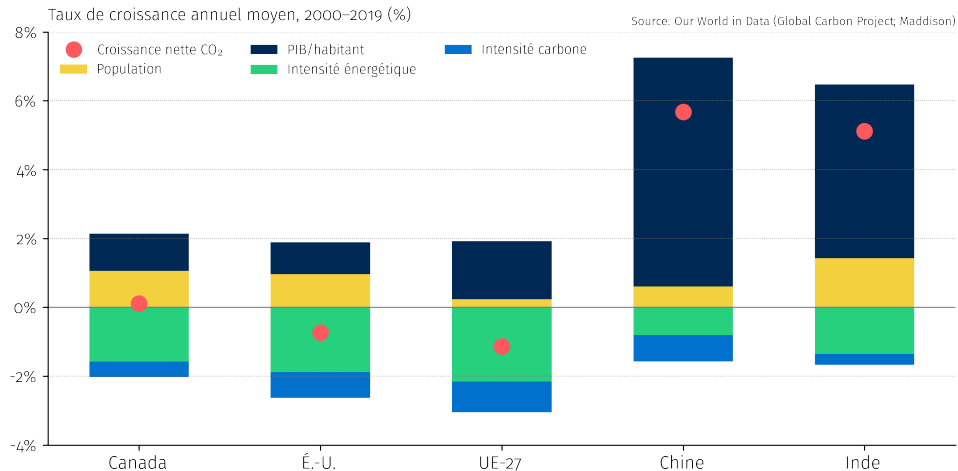
Quatre leviers pour réduire les émissions :

1. Réduire la **population** (lent, éthiquement complexe)
2. Réduire le **niveau de vie** (politiquement difficile)
3. Réduire l'**intensité énergétique** (efficacité énergétique)
4. Réduire l'**intensité carbone** (énergies renouvelables)

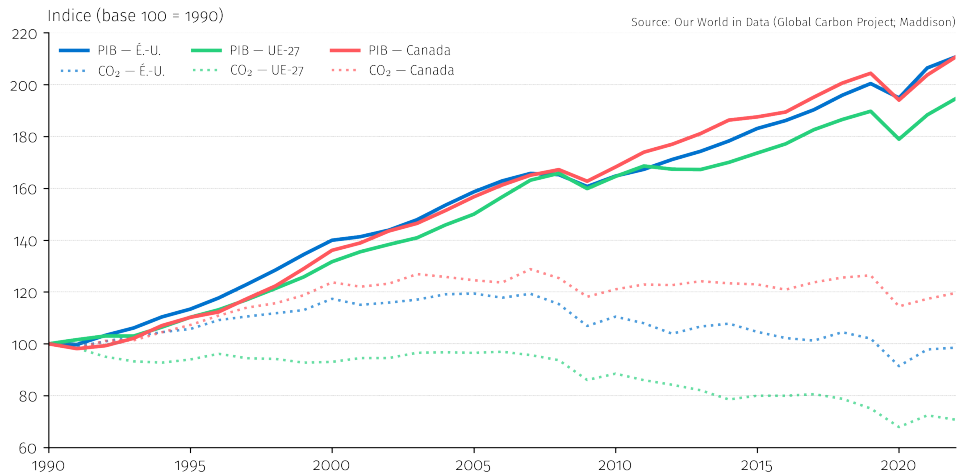
Les quatre leviers au fil du temps



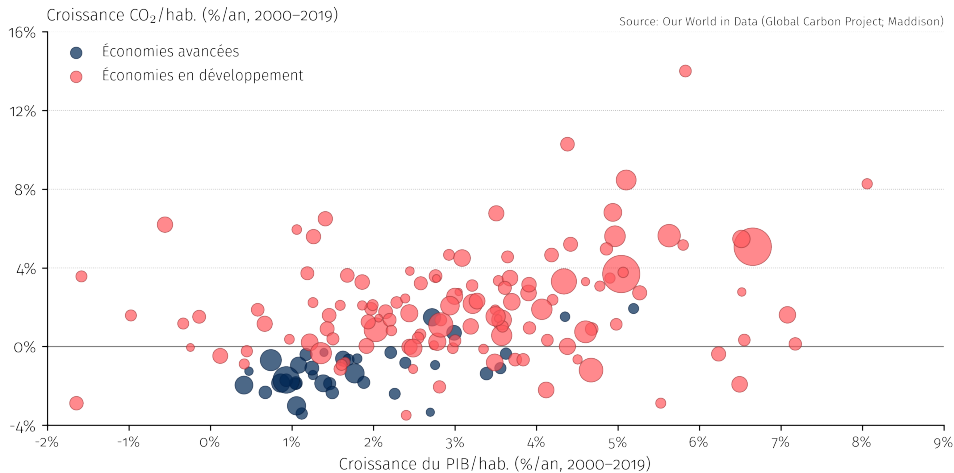
Les quatre leviers à travers le monde



Un découplage est-il possible?

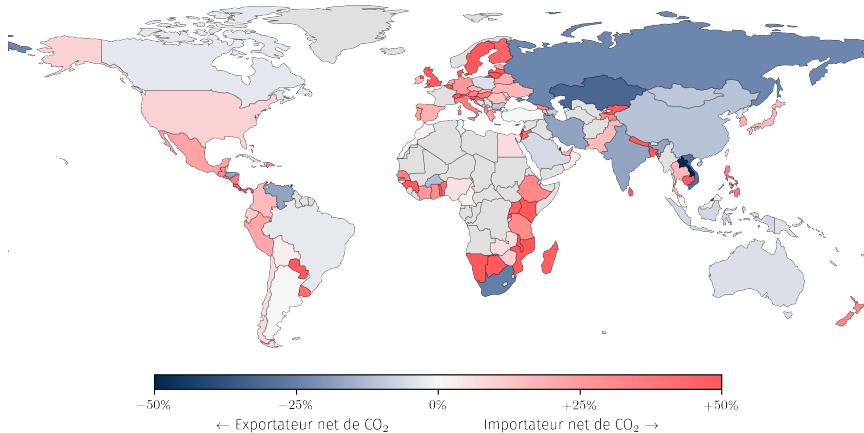


Encore beaucoup de chemin à parcourir...

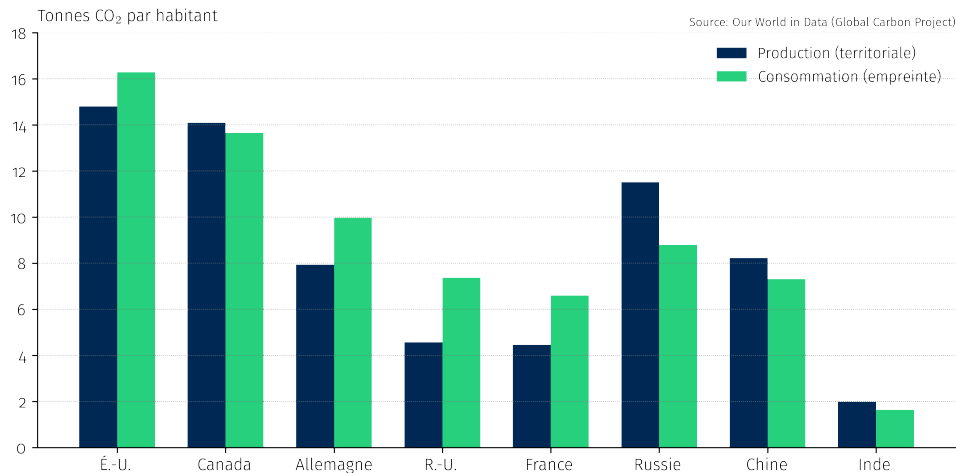


Importations d'émissions : qui pollue vraiment?

Source: Our World in Data (Global Carbon Project)



Émissions liées à la production vs. consommation



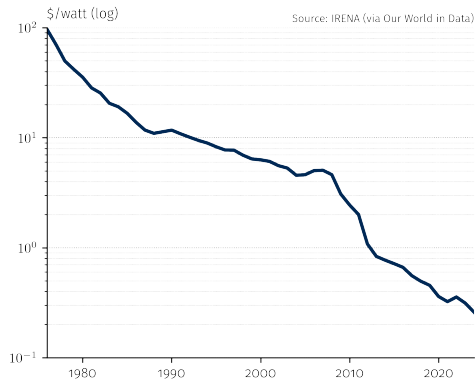
Pourquoi s'attendre au découplage?

Le découplage semble réel dans les économies avancées. Est-ce un accident ou y a-t-il des raisons **fondamentales** de s'y attendre?

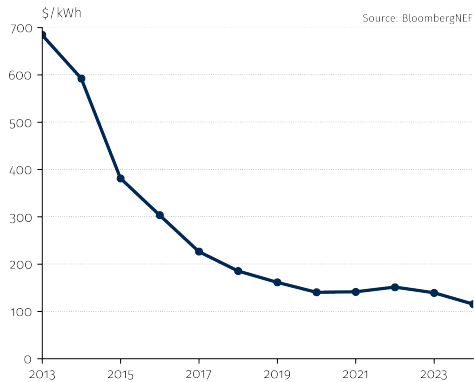
1. **L'innovation** — la croissance repose sur la productivité (**A**), qui nous permet de faire **plus avec moins** de ressources/énergie.
2. **La richesse libère des ressources** — les pays riches ont les moyens d'investir dans la R&D verte, les infrastructures propres, etc..
3. **Les lois d'échelle** — la production à grande échelle est plus efficiente énergétiquement (la perte de chaleur croît avec la surface, mais la capacité croît avec le volume).

La chute des coûts des technologies propres

Énergie solaire photovoltaïque



Batteries



Le paradoxe de Jevons

En 1865, William S. Jevons observe que les machines à vapeur deviennent de **plus en plus efficaces**... mais que la consommation totale de charbon **augmente**...

Effet rebond

Si l'efficacité réduit le **coût d'usage** d'une ressource, la demande peut augmenter suffisamment pour **annuler** une partie des gains.

L'ampleur de l'effet rebond dépend de l'**élasticité-prix de la demande** : plus la demande est élastique, plus le rebond est fort.

Exemple : l'éclairage LED consomme 80 % moins d'énergie par ampoule — mais nous éclairons **beaucoup plus** de choses qu'avant.

Qu'est-ce que vous reprenez de cette séance?

Et pour la suite?

Thèmes et séances à venir

Thème	Séance
Quels sont les moteurs des inégalités?	S3 : Marché du travail
Pourquoi l'économie connaît des hauts et des bas?	S4 : Cycles économiques
Pourquoi/comment combattre les récessions?	S5 : Pol. mon. et budgétaire
Quel avenir pour la mondialisation?	S6 : Commerce international